计算机网络技术实践实验六报告
large Cisco、Juniper 与 H3C 综合互联设计

学号：已隐去

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验完成了三厂商拓扑、配置生成、只读远端验收工具和 Cisco 功能预演。Cisco 预演有通过证据，但真实 Juniper/H3C 设备和端点缺失，因此不能宣称三厂商实验完成。

1 实验要求与目标

实验六要求在一个综合网络中互联 Cisco、Juniper 和 H3C，并验证动态路由学习、远端 LAN 路由和多台 PC 互 ping。我们把配置生成、远端只读验收和 Cisco 功能预演分开，避免把单一厂商模拟结果伪装成三厂商结果。

2 自有拓扑与地址规划

设计包含 4 台路由器和 8 台 PC。transit 共享网段使用 205.161.255.0/24，四个路由器 LAN 分别使用 205.161.1.0/24 至 205.161.4.0/24，LAN 网关尾号 254。R1 为 Juniper、R2 为 Cisco、R3/R4 为 H3C；现场接口名称需按实际设备确认。

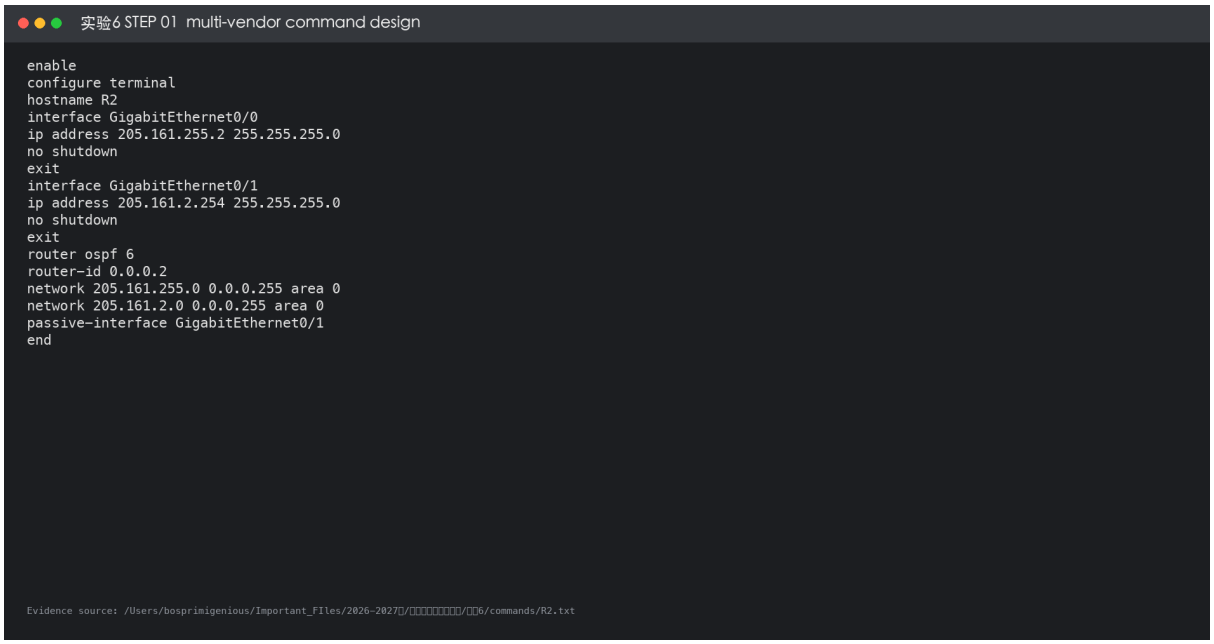


图 1: 自有多厂商配置命令示例。

3 配置生成与验收方法

generate.py 从 topology.json 生成各厂商命令，覆盖保护避免误写已有内容。真实验收工具只读采集 version、接口、邻居、路由和 PC 互 ping，不保存密码、不自动改写设备。真实端点文件必须由实验室设备信息填充。

4 厂商命令差异

Juniper 使用 Junos 层级配置和 commit check，Cisco 使用 IOS interface/router ospf 语法，H3C 使用 Comware 接口和 OSPF 语法。生成器把共同的地址和 OSPF 意图映射到三种命令族，报告必须把“共同设计”和“厂商语法差异”分开描述。

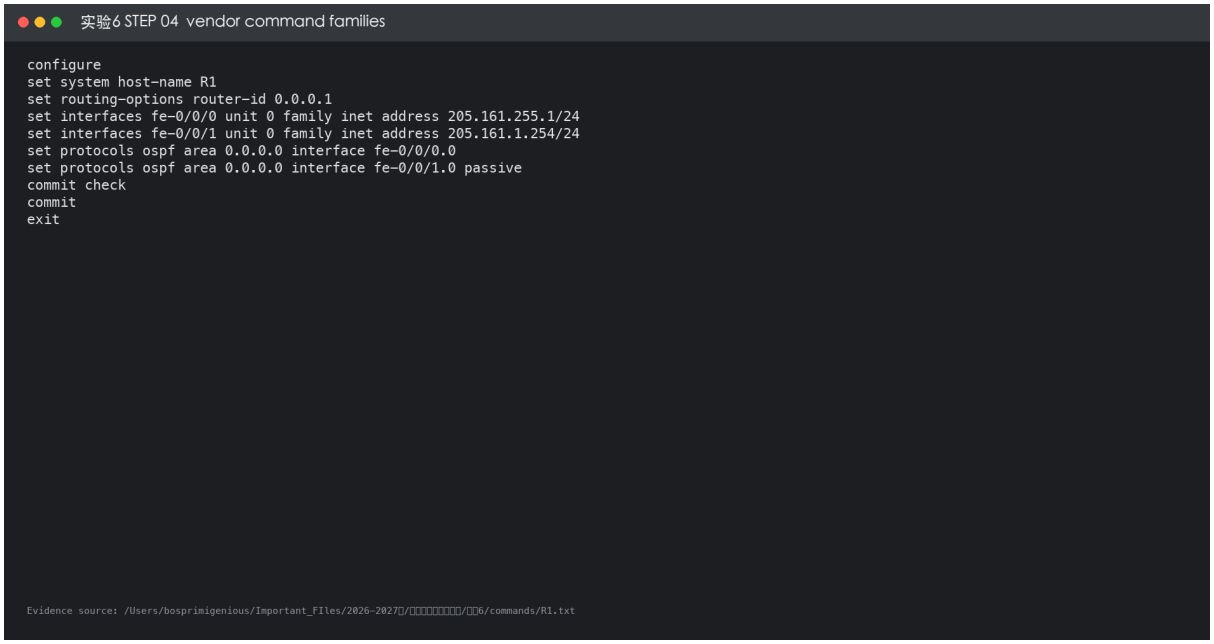


图 2: Juniper 命令生成示例。

5 Cisco 功能预演

cisco-proxy 使用本地 Cisco IOS 模拟 4 路由器、8PC 和 OSPF，检查 3 条远端路由、邻居和 56 方向互 ping，并采集 OSPF/ICMP。预演用于验证地址规划和验收逻辑，不能替代 Juniper/H3C。

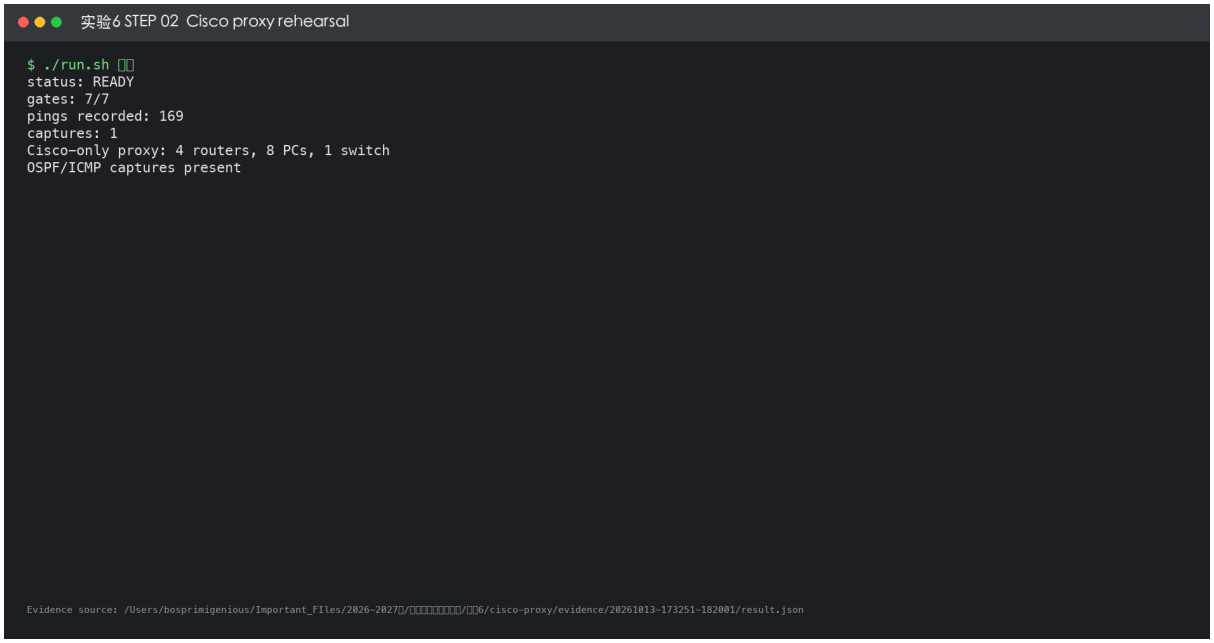


图 3: Cisco-only proxy 的实际验收摘要。

6 预演门禁与真实门禁

Cisco 预演检查 OSPF 邻居、远端 LAN 路由、56 方向互 ping 和负对照；真实三厂商验收还要检查厂商身份、接口、至少两条 FULL 邻居、三条远端路由以及八台 PC 端点。两层门禁不能合并成一个“成功”字段。

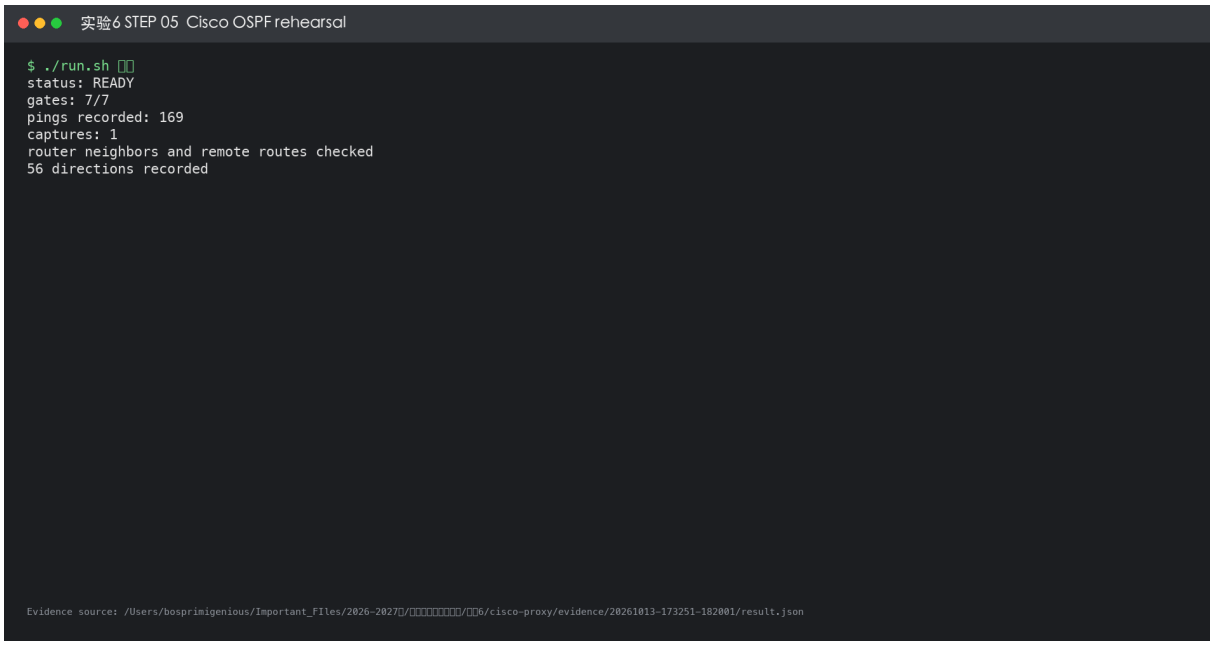


图 4: Cisco OSPF 预演门禁摘要。

7　端点文件与部署前提

endpoints.example.json 只给出字段格式，不包含真实地址、端口和密码。部署前需要由实验室提供 12 个 console 端点或等价的现场日志；自动工具只读采集，不能在没有端点时凭配置生成结果宣称通过。

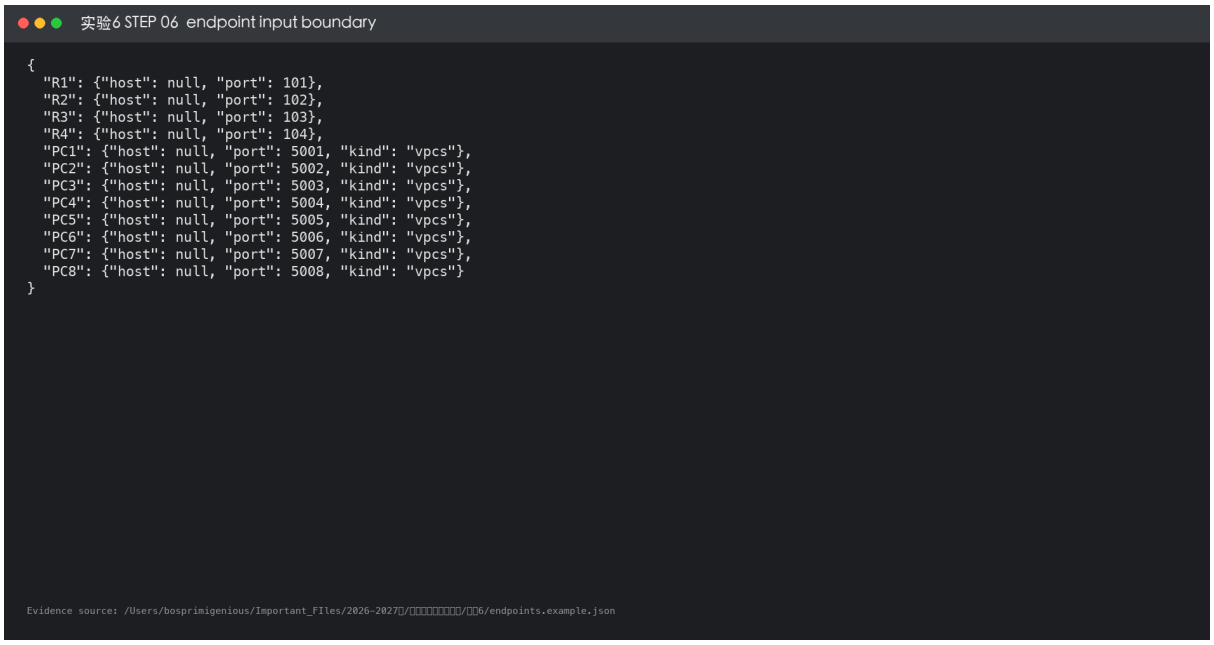


图 5: 真实设备端点文件的字段边界。

8 三厂商阻塞与结论

真实验收 result.json 显示配置生成成功，但所有远端端点 host 为 null，real_three_vendor 门禁为 false 并返回 2。当前没有 Juniper/H3C 镜像或实验室连接信息，因此实验六总体 NOT READY。取得合法镜像或 12 个 console 端点后，先部署并手工确认接口，再运行 verify_remote.py。

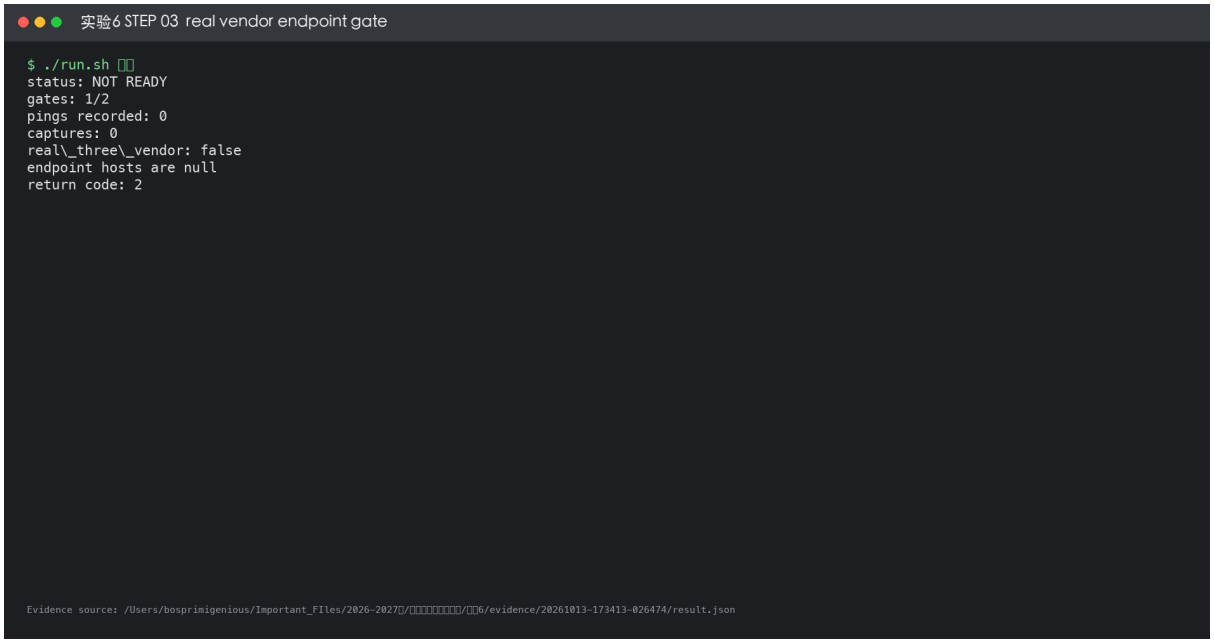


图 6: 真实三厂商端点缺失的硬阻塞。

9 截图与证据边界

本报告的终端图由本项目实际 Dynamips/Cisco IOS 运行日志和验收 JSON 生成，原始证据目录保留在本实验的 `evidence/`中。截图展示命令与回显，不把上游报告结果当作本实验结果。当前状态为 **NOT READY**。

10 结论

本实验的拓扑、命令和部分阶段已经实现，但存在未通过门禁或外部环境阻塞；本报告记录当前证据，不能将其表述为完整通过。

11 参考资料

本实验依据本地课程讲义、项目内的 topology/specification/commands 文件和实际证据目录。上游开源仓库只用于比较章节组织与协议思路，报告原文、截图和他人实验结果不作为本次证据。

12 附录：可复现命令与证据索引

在项目根目录执行`./run.sh 6` 可启动本实验；运行器会新建时间戳证据目录并保存 console、result.json 及可用抓包。若门禁失败，应保留失败目录，修正后从空状态重新运行。